2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 i 是虚数单位，复数 $i^3+\frac{2i}{1+i}=$（ ）

D

A. $-i$　　B. i　　C. -1　　D. 1

【解析】

因为 $i^3=-i$，$\frac{2i}{1+i}=\frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)}=i(1-i)=1+i$. 所以

$$i^3+\frac{2i}{1+i}=-i+(1+i)=1$$

故选 D.

2. 命题“$\forall x\in\mathbb{R}$，$|x|+x^2\geq 0$”的否定是（ ）

C

A. $\forall x\in\mathbb{R}$，$|x|+x^2<0$
B. $\forall x\in\mathbb{R}$，$|x|+x^2\leq 0$
C. $\exists x_0\in\mathbb{R}$，$|x_0|+x_0^2<0$
D. $\exists x_0\in\mathbb{R}$，$|x_0|+x_0^2\geq 0$

【解析】

原命题是“对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $|x|+x^2\geq 0$”. 否定全称命题时，把“对任意”改为“存在”，并把不等式 ≥ 0 改为 <0，因此否定为“存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使 $|x_0|+x_0^2<0$”. 故选 C.

3. 抛物线 $y=\frac{1}{4}x^2$ 的准线方程是（ ）

A

A. $y=-1$　　B. $y=-2$　　C. $x=-1$　　D. $x=-2$

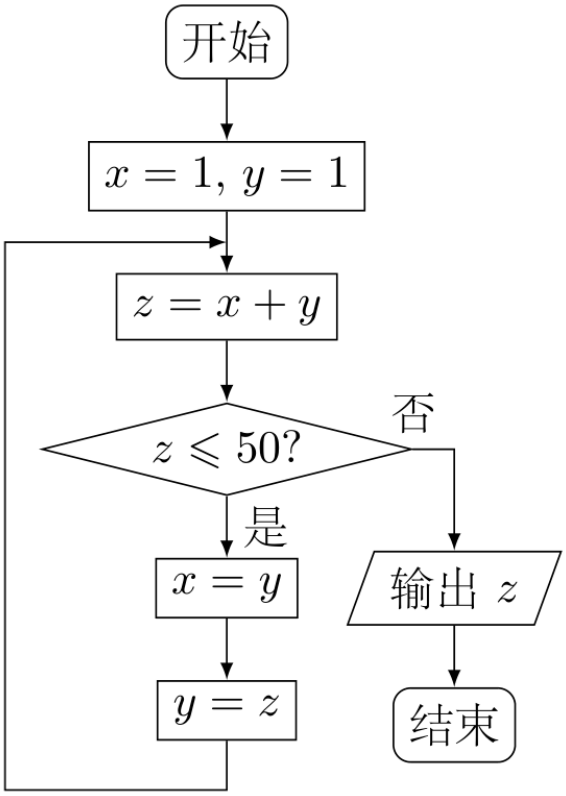
【解析】

抛物线的标准方程为 $x^2=4py$. 由

$$y=\frac{1}{4}x^2\Leftrightarrow x^2=4y$$

可得 $p=1$. 因此抛物线的准线为 $y=-p=-1$. 故选 A.

4. 如图所示，程序框图（算法流程图）的输出结果是（ ）



B

A. 34　　B. 55　　C. 78　　D. 89

【解析】
程序开始时 $x=y=1$. 每次循环先计算 $z=x+y$，若 $z \leq 50$，再依次令 $x=y$，$y=z$. 因此各次循环得到的 z 依次为 2，3，5，8，13，21，34，55. 前七次的 z 都不超过 50，第八次得到 $z=55>50$，程序输出 55. 故选 B.

5. 设 $a=\log_3 7$，$b=2^{1.1}$，$c=0.8^{3.1}$，则（ ）

B

A. $b<a<c$　　B. $c<a<b$　　C. $c<b<a$　　D. $a<c<b$

【解析】
因为 $3^1<7<3^2$，所以 $1<a=\log_3 7<2$. 又因为 $0<0.8<1$，所以 $c=0.8^{3.1}<1$；而 $b=2^{1.1}>2$. 因此

$$c<a<b$$

故选 B.

6. 过点 $P\left(-\sqrt{3},-1\right)$ 的直线 l 与圆 $x^2+y^2=1$ 有公共点，则直线 l 的倾斜角的取值范围是（ ）

D

A. $\left(0,\frac{\pi}{6}\right]$　　B. $\left(0,\frac{\pi}{3}\right]$　　C. $\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$　　D. $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$

【解析】

设直线 l 的倾斜角为 α，其中 $0 \le \alpha < \pi$. 取直线的单位方向向量为 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$，则点 $P\left(-\sqrt{3}, -1\right)$ 到直线 l 的距离为

$$d = |\left(-\sqrt{3}\right)\sin\alpha - (-1)\cos\alpha| = |\cos\alpha - \sqrt{3}\sin\alpha| = 2|\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)|$$

直线与单位圆有公共点，当且仅当圆心到直线的距离不超过半径，即 $d \le 1$. 因此

$$|\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)| \le \frac{1}{2}$$

由于 $\alpha + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right)$，上式等价于 $\alpha + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$，所以 $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$. 故选 D.

7. 若将函数 $f(x) = \sin 2x + \cos 2x$ 的图象向右平移 ϕ 个单位，所得图象关于 y 轴对称，则 ϕ 的最小正值是（ ）

C

A. $\frac{\pi}{8}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{3\pi}{8}$　　D. $\frac{3\pi}{4}$

【解析】

向右平移 ϕ 个单位后，所得函数为

$$g(x) = \sin 2(x - \phi) + \cos 2(x - \phi) = \sqrt{2}\sin\left(2x - 2\phi + \frac{\pi}{4}\right)$$

记 $\delta = \frac{\pi}{4} - 2\phi$，则

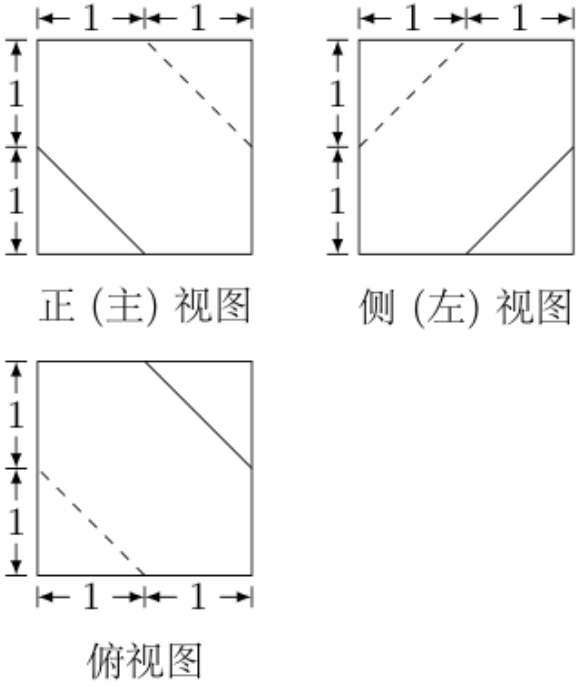
$$g(x) = \sqrt{2}\sin(2x + \delta) = \sqrt{2}(\sin 2x\cos\delta + \cos 2x\sin\delta)$$

要使 $g(x)$ 关于 y 轴对称，必须是偶函数，因此 $\sin 2x$ 的系数为零，即 $\cos\delta = 0$. 于是 $\frac{\pi}{4} - 2\phi = \frac{\pi}{2} + k\pi$，($k \in \mathbb{Z}$)，从而

$$\phi = -\frac{\pi}{8} - \frac{k\pi}{2}$$

取使 $\phi > 0$ 的最小整数 $k = -1$，得 $\phi = \frac{3\pi}{8}$. 故选 C.

8. 一个多面体的三视图如图所示，则该多面体的体积为（ ）



A

A. $\frac{23}{3}$　　B. $\frac{47}{6}$　　C. 6　　D. 7

【解析】

由三个视图的外轮廓及图中的单位长度标注可知，该多面体可看作一个棱长为 2 的正方体截去两个全等的三棱锥. 两个斜面分别截去正方体的两个角；每个被截去的三棱锥可取直角边长分别为 1 和 1 的直角三角形为底，且高为 1，故其体积为

$$\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times 1\times 1\right)\times 1=\frac{1}{6}$$

正方体的体积为 $2^3=8$，所以多面体的体积为

$$8-2\times\frac{1}{6}=\frac{23}{3}$$

故选 A.

9. 若函数 $f(x)=|x+1|+|2x+a|$ 的最小值为 3，则实数 a 的值为（ ）

D

A. 5 或 8　　B. -1 或 5　　C. -1 或 -4　　D. -4 或 8

【解析】

将函数改写为

$$f(x)=|x+1|+2|x+\frac{a}{2}|$$

由三角不等式，

$$f(x)\geq|x+1|+|x+\frac{a}{2}|\geq|1-\frac{a}{2}|$$

当 $x=-\frac{a}{2}$ 时，原式取值为 $|1-\frac{a}{2}|$，所以

$$\min f(x)=|1-\frac{a}{2}|$$

由题意，

$$|1-\frac{a}{2}|=3\Leftrightarrow|a-2|=6$$

解得 $a=8$ 或 $a=-4$. 故选 D.

10. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为非零向量，$|\boldsymbol{b}|=2|\boldsymbol{a}|$，两组向量 $\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{x}_2$，$\boldsymbol{x}_3$，$\boldsymbol{x}_4$ 和 $\boldsymbol{y}_1$，$\boldsymbol{y}_2$，$\boldsymbol{y}_3$，$\boldsymbol{y}_4$ 均由 2 个 $\boldsymbol{a}$ 和 2 个 $\boldsymbol{b}$ 排列而成，若 $\boldsymbol{x}_1\cdot\boldsymbol{y}_1+\boldsymbol{x}_2\cdot\boldsymbol{y}_2+\boldsymbol{x}_3\cdot\boldsymbol{y}_3+\boldsymbol{x}_4\cdot\boldsymbol{y}_4$ 所有可能取值中的最小值为 $4|\boldsymbol{a}|^2$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为（ ）

B

A. $\frac{2}{3}\pi$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{6}$　　D. 0

【解析】

设 $s=|\boldsymbol{a}|^2>0$，并记 $t=\cos\theta$，其中 θ 为 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角. 由 $|\boldsymbol{b}|=2|\boldsymbol{a}|$，得 $\boldsymbol{a}cdotbold(a)=s$，$\boldsymbol{b}cdotbold(b)=4s$，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=2st$. 固定 $\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{x}_2$，$\boldsymbol{x}_3$，$\boldsymbol{x}_4$ 的排列，设对应位置上 $\boldsymbol{x}_i$ 与 $\boldsymbol{y}_i$ 同为 $\boldsymbol{a}$ 的位置数为 k. 因为两组中各有两个 $\boldsymbol{a}$ 和两个 $\boldsymbol{b}$，同为 $\boldsymbol{b}$ 的位置数也为 k，而混合位置各有 $2-k$ 个，其中 $k=0$，1，2.

因此内积和的可能值分别为 $8st$，$5s+4st$，$10s$. 这三种情形均可由相应的排列得到，所以没有遗漏其他可能值. 题设说明这三个数的最小值为 $4s$，于是

$$\min\{8t,5+4t,10\}=4$$

由于 $10>4$，前两个数中至少有一个等于 4，且另一个不小于 4. 若 $5+4t=4$，则 $t=-\frac{1}{4}$，从而 $8t=-2<4$，与最小值为 4 矛盾. 因此只能有 $8t=4$，即 $t=\frac{1}{2}$；此时 $5+4t=7>4$，确实满足条件. 所以 $\cos\theta=\frac{1}{2}$，$\theta=\frac{\pi}{3}$. 故选 B.

填空题

11. $\left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{3}{4}}+\log_3\frac{5}{4}+\log_3\frac{4}{5}=$_____{}.

$\frac{27}{8}$

【解析】

因为

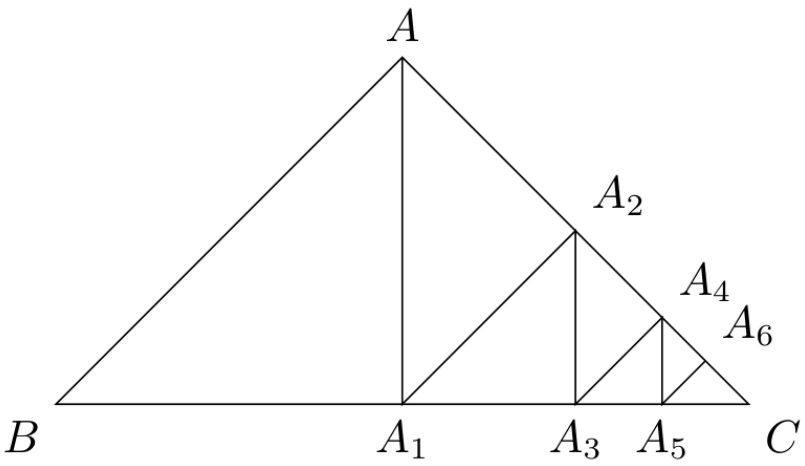
$$\left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{3}{4}}=\left(\frac{2^4}{3^4}\right)^{-\frac{3}{4}}=\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}=\left(\frac{3}{2}\right)^{3}=\frac{27}{8}$$

又因为

$$\log_3\frac{5}{4}+\log_3\frac{4}{5}=\log_3 1=0$$

所以原式的值为 $\frac{27}{8}$.

12. 如图，在等腰直角三角形 ABC 中，斜边 $BC=2\sqrt{2}$，过点 A 作 BC 的垂线，垂足为 A_1；过点 A_1 作 AC 的垂线，垂足为 A_2；过点 A_2 作 A_1C 的垂线，垂足为 A_3；…，依此类推，设 $BA=a_1$，$AA_1=a_2$，$A_1A_2=a_3$，…，$A_5A_6=a_7$，则 $a_7=$_____{}.



$\frac{1}{4}$

【解析】

由 $BC=2\sqrt{2}$ 且 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，得

$$BA=AC=2$$

斜边上的高也是中线，所以 $CA_1=BA_1=\sqrt{2}$，$AA_1=\sqrt{2}$. 在直角三角形 CA_1A_2 中，$\angle A_1CA_2=45^\circ$，故 $CA_2=CA_1\cos 45^\circ=1$，$A_1A_2=CA_1\sin 45^\circ=1$. 对后续每一个直角三角形 $CA_{k-1}A_k$，位于 C 点的锐角均为 45°，所以新得到的垂线段等于前一条 C 到垂足的距离乘以 $\sin 45^\circ$. 于是 $CA_3=CA_2\cos 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$A_2A_3=CA_2\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$ $CA_4=CA_3\cos 45^\circ=\frac{1}{2}$，$A_3A_4=CA_3\sin 45^\circ=\frac{1}{2}$ $CA_5=CA_4\cos 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{4}$，$A_4A_5=CA_4\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{4}$. 再由直角三角形 CA_5A_6，得

$$a_7=A_5A_6=CA_5\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{4}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{1}{4}$$

13. 不等式组 $begin\{cases\}x+y-2\geq 0,\backslash\ x+2y-4\leq 0,\backslash\ x+3y-2\geq 0.end\{cases\}$ 表示的平面区域的面积为_____{}.

4

【解析】

记三条边界直线分别为 $l_1:x+y=2$，$l_2:x+2y=4$，$l_3:x+3y=2$. 它们两两相交于 $l_1\cap l_2=(0,2)$，$l_1\cap l_3=(2,0)$，$l_2\cap l_3=(8,-2)$. 这三个交点都满足原不等式组，所以所表示的区域是以它们为顶点的三角形. 取 $(0,2)$ 为参考点，另外两个顶点对应的向量为 $(2,-2)$ 和 $(8,-4)$，因此区域面积为

$$\frac{1}{2}|2\times(-4)-(-2)\times 8|=4$$

14. 若函数 $f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）是周期为 4 的奇函数，且在 $[0,2]$ 上的解析式为 $f(x)=begin\{cases\}x(1-x),0\leq x\leq 1,\backslash \sin\pi x,1<x\leq 2.end\{cases\}$ 则 $f\left(\frac{29}{4}\right)+f\left(\frac{41}{6}\right)=$_____{}.

$\frac{5}{16}$

【解析】

由周期性，

$$f\left(\frac{29}{4}\right)=f\left(\frac{13}{4}\right)=f\left(-\frac{3}{4}\right)$$

由奇函数性质，

$$f\left(-\frac{3}{4}\right)=-f\left(\frac{3}{4}\right)=-\frac{3}{4}\left(1-\frac{3}{4}\right)=-\frac{3}{16}$$

同样由周期性，

$$f\left(\frac{41}{6}\right)=f\left(\frac{17}{6}\right)=f\left(-\frac{7}{6}\right)=-f\left(\frac{7}{6}\right)$$

因为 $\frac{7}{6}\in(1,2]$，所以

$$f\left(\frac{7}{6}\right)=\sin\frac{7\pi}{6}=-\frac{1}{2}$$

从而 $f\left(\frac{41}{6}\right)=\frac{1}{2}$. 故

$$f\left(\frac{29}{4}\right)+f\left(\frac{41}{6}\right)=-\frac{3}{16}+\frac{1}{2}=\frac{5}{16}$$

15. 若直线 l 与曲线 C 满足下列两个条件：

begin{circlelist} item 直线 l 在点 $P(x_0,y_0)$ 处与曲线 C 相切； item 曲线 C 在点 P 附近位于直线 l 的两侧， end{circlelist}

则称直线 l 在点 P 处“切过”曲线 C.

下列命题正确的是_____{}.（写出所有正确命题的编号）

begin{circlelist} item 直线 $l:y=0$ 在点 $P(0,0)$ 处“切过”曲线 $C:y=x^3$. item 直线 $l:x=-1$ 在点 $P(-1,0)$ 处“切过”曲线 $C:y=(x+1)^2$. item 直线 $l:y=x$ 在点 $P(0,0)$ 处“切过”曲线 $C:y=\sin x$. item 直线 $l:y=x$ 在点 $P(0,0)$ 处“切过”曲线 $C:y=\tan x$. item 直线 $l:y=x-1$ 在点 $P(1,0)$ 处“切过”曲线 $C:y=\ln x$. end{circlelist}

[1][3][4]

【解析】

1. (1) 对曲线 $y=x^3$，在 $x=0$ 处的导数为 0，故切线为 $y=0$. 又当 $x<0$ 时 $x^3<0$，当 $x>0$ 时 $x^3>0$，曲线在切点附近位于直线两侧，所以命题 [1] 正确.
2. (2) 曲线 $y=(x+1)^2$ 在 $x=-1$ 处的导数为 0，切线为 $y=0$，不是直线 $x=-1$. 因此直线 $x=-1$ 不满足条件 (1)，命题 [2] 错误.
3. (3) 曲线 $y=\sin x$ 在 $x=0$ 处的导数为 1，切线为 $y=x$. 令 $h(x)=\sin x-x$，则 $h'(x)=\cos x-1\le 0$，且 $h(0)=0$. 因此在 0 的右侧 $h(x)<0$，在左侧 $h(x)>0$，曲线位于直线两侧，所以命题 [3] 正确.
4. (4) 曲线 $y=\tan x$ 在 $x=0$ 处的导数为 1，切线为 $y=x$. 令 $h(x)=\tan x-x$，则 $h'(x)=\tan^2 x\ge 0$，且 $h(0)=0$. 因此在 0 的右侧 $h(x)>0$，在左侧 $h(x)<0$，曲线位于直线两侧，所以命题 [4] 正确.
5. (5) 曲线 $y=\ln x$ 在 $x=1$ 处的导数为 1，切线为 $y=x-1$. 令 $h(x)=\ln x-x+1$，则 $h'(x)=\frac{1}{x}-1$，所以 $h(x)$ 在 $x=1$ 处取得最大值 0，在 $x=1$ 附近除切点外均有 $h(x)<0$. 曲线只位于直线的一侧，所以命题 [5] 错误.

因此正确命题的编号为 [1]、[3]、[4].

解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对边的长分别是 a，b，c，且 $b=3$，$c=1$，$\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{2}$，求 $\cos A$ 与 a 的值.

【解析】

由三角形面积公式，得

$$\frac{1}{2}bc\sin A=\sqrt{2}$$

代入 $b=3$，$c=1$，可得

$$\sin A=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

因为 $0<A<\pi$，所以

$$\cos A=\pm sqrt\left(1-\sin^2 A\right)=+-\frac{1}{3}$$

由余弦定理，得

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=10-6\cos A$$

当 $\cos A=\frac{1}{3}$ 时，$a^2=8$，所以 $a=2\sqrt{2}$；当 $\cos A=-\frac{1}{3}$ 时，$a^2=12$，所以 $a=2\sqrt{3}$. 当 $a=2\sqrt{2}$ 或 $a=2\sqrt{3}$ 时，都有

$$|b-c|=2<a<4=b+c$$

所以两组值均满足三角形的边长条件，故

$$(\cos A,a)=\left(\frac{1}{3},2\sqrt{2}\right)\text{或}\left(-\frac{1}{3},2\sqrt{3}\right)$$

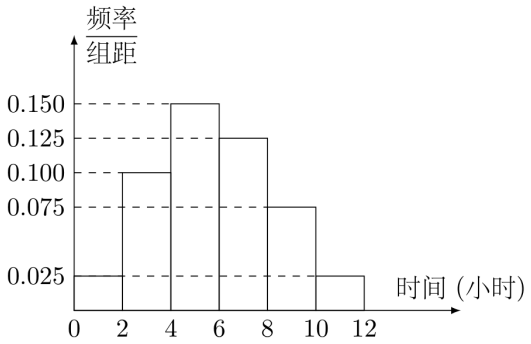
17. 某高校共有学生 15000 人，其中男生 10500 人，女生 4500 人，为调查该校学生每周平均体育运动时间的情况，采用分层抽样的方法，收集 300 位 学生每周平均体育运动时间的样本数据（单位：小时）.

1. (1) 应收集多少位女生样本数据？
2. (2) 根据这 300 个样本数据，得到学生每周平均体育运动时间的频率分布直方图（如图所示），其中样本数据分组区间为：$[0,2]$，$(2,4]$，$(4,6]$，$(6,8]$，$(8,10]$，$(10,12]$. 估计该校学生每周平均体育运动时间超过 4 个小时的概率.

3. (3) 在样本数据中，有 60 位女生的每周平均体育运动时间超过 4 个小时. 请完成每周平均体育运动时间与性别的列联表，并判断是否有 95% 的把握认为“该校学生的每周平均体育运动时间与性别有关”.

附：$K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

begin{center} small [（表格数据详见在线交互版）] end{center}



【解析】

1. (1) 女生在全校学生中的比例为 $\frac{4500}{15000}$，所以应收集的女生样本数为

$$300\times\frac{4500}{15000}=90$$

1. (2) 直方图的纵轴表示频率除以组距，各组组距均为 2. 因此，运动时间超过 4 小时 的样本频率为

$$2(0.150+0.125+0.075+0.025)=0.75$$

所以估计该校学生每周平均体育运动时间超过 4 小时 的概率为 0.75.

1. (3) 样本中运动时间超过 4 小时 的学生人数为

$$300\times0.75=225$$

女生中运动时间超过 4 小时 的有 60 人，所以女生中不超过 4 小时 的有 $90-60=30$ 人；男生中运动时间超过 4 小时 的有 $225-60=165$ 人，男生中不超过 4 小时 的有 $10500\times\frac{300}{15000}-165=210-165=45$ 人.

列联表如下：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

令 $a=45$，$b=165$，$c=30$，$d=60$，则

$$K^2=\frac{300(45\times60-165\times30)^2}{210\times90\times75\times225}\approx4.762$$

因为 $4.762>3.841$，所以有 95% 的把握认为该校学生的每周平均体育运动时间与性别有关.

18. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$na_{n+1}=(n+1)a_n+n(n+1)$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 证明：数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 是等差数列；
2. (2) 设 $b_n=3^n\cdot\sqrt{a_n}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】

1. （1）将递推式两边同除以 $n(n+1)$，得

$$\frac{a_{n+1}}{n+1}=\frac{a_n}{n}+1$$

令 $c_n=\frac{a_n}{n}$，则

$$c_{n+1}-c_n=1$$

所以数列 $\{c_n\}$，即数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$，是以 $c_1=\frac{a_1}{1}=1$ 为首项、以 1 为公差的等差数列.

1. （2）由第（1）问，得

$$\frac{a_n}{n}=1+(n-1)=n$$

所以 $a_n=n^2$. 因为 $n\in\mathbb{N}^*$，故

$$b_n=3^n sqrt(a_n)=3^n sqrt\left(n^2\right)=n\cdot 3^n$$

于是

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}k\cdot 3^k$$

将上式乘以 3，得

$$3S_n=\sum_{k=1}^{n}k\cdot 3^{k+1}$$

两式相减，得

$$2S_n=n\cdot 3^{n+1}-3-\sum_{k=2}^{n}3^k$$

又

$$\sum_{k=2}^{n}3^k=\frac{3^{n+1}-9}{2}$$

所以

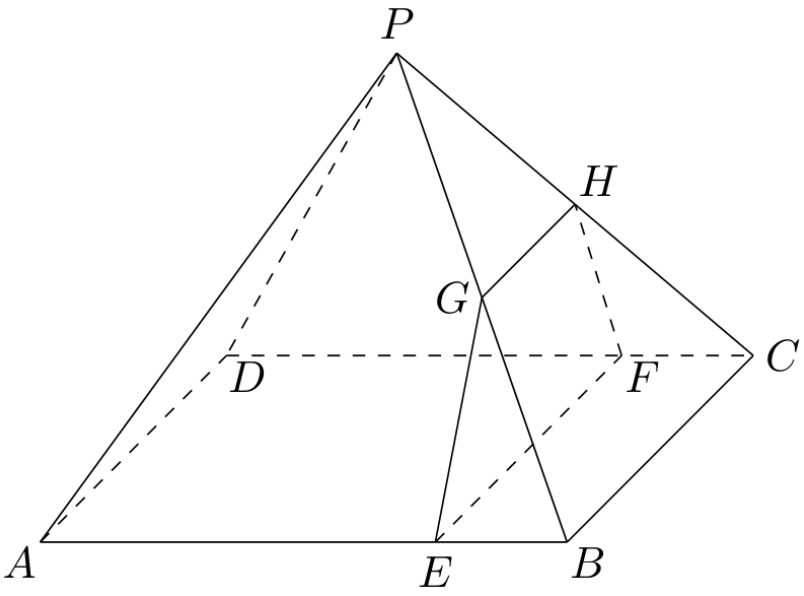
$$2S_n=n\cdot 3^{n+1}-3-\frac{3^{n+1}-9}{2}=\frac{(2n-1)3^{n+1}+3}{2}$$

因此

$$S_n=\frac{(2n-1)3^{n+1}+3}{4}$$

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 8 的正方形，四条侧棱长均为 $2\sqrt{17}$，点 G，E，F，H 分别是棱 PB，AB，CD，PC 上共面的四点，平面 $GEFH\perp$ 平面 $ABCD$，$BC\parallel$ 平面 $GEFH$.

1. (1) 证明：$GH\parallel EF$；
2. (2) 若 $EB=2$，求四边形 $GEFH$ 的面积.



【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，令

$A(0,0,0)$，$B(8,0,0)$，$C(8,8,0)$，$D(0,8,0)$. 设正方形中心为 O. 因为 $PA=PB=PC=PD=2\sqrt{17}$，所以 P 在过 O 且垂直于底面的直线上. 又 $OA=4\sqrt{2}$，故

$$PO=\sqrt{PA^2-OA^2}=\sqrt{68-32}=6$$

取 $P(4,4,6)$.

记平面 $GEFH$ 为 α. 平面 α 垂直于底面，且 $BC\parallel\alpha$，所以 α 是一个与 y 轴方向平行的竖直平面，可设其方程为 $x=t$. 于是 $E(t,0,0)$，$F(t,8,0)$. 设 G，H 分别为直线段 PB，PC 与平面 α 的交点. 由 $G=P+\lambda(B-P)$，$H=P+\mu(C-P)$ 以及 $x_G=x_H=t$，得

$$4+4\lambda=4+4\mu=t$$

所以 $\lambda=\mu$. 因而 $\overrightarrow{GH}=(0,8\lambda,0)$，$\overrightarrow{EF}=(0,8,0)$. 故 $GH\parallel EF$.

1. (2) 由 $E(t,0,0)$ 和 $B(8,0,0)$，得

$$EB=8-t=2$$

所以 $t=6$，从而

$$\lambda=\frac{t-4}{4}=\frac{1}{2}$$

于是 $E(6,0,0)$，$F(6,8,0)$，$G(6,2,3)$，$H(6,6,3)$. 在平面 $x=6$ 内，四边形 $GEFH$ 是以上底 $GH=4$，下底 $EF=8$，高为 3 的梯形，所以

$$S_{GEFH}=\frac{4+8}{2}\times 3=18$$

20. 设函数 $f(x)=1+(1+a)x-x^2-x^3$，其中 $a>0$.

1. (1) 讨论 $f(x)$ 在其定义域上的单调性；
2. (2) 当 $x\in[0,1]$ 时，求 $f(x)$ 取得最大值和最小值时的 x 的值.

【解析】

1. （1）函数的定义域为 $\mathbb{R}$，且

$$f'(x)=1+a-2x-3x^2=-3x^2-2x+1+a$$

令 $f'(x)=0$，得

$$3x^2+2x-(1+a)=0$$

因为 $a>0$，所以该方程的两个根为 $\alpha=\frac{-1-\sqrt{4+3a}}{3}<0$，$\beta=\frac{-1+\sqrt{4+3a}}{3}>0$. 于是

$$f'(x)=-3(x-\alpha)(x-\beta)$$

因此，$f'(x)$ 在 $(-\infty,\alpha)$ 上为负，在 (α,β) 上为正，在 $(\beta,+\infty)$ 上为负. 所以 $f(x)$ 的单调性为：在 $(-\infty,\alpha]$ 上单调递减，在 $[\alpha,\beta]$ 上单调递增，在 $[\beta,+\infty)$ 上单调递减.

1. （2）因为 $\alpha<0$，只需考察 β 与 1 的大小关系. 由

$$\beta\leq 1Longleftrightarrowsqrt(4+3a)\leq 4\Leftrightarrow a\leq 4$$

可知：

当 $0<a<4$ 时，$f(x)$ 在 $[0,\beta]$ 上递增，在 $[\beta,1]$ 上递减，所以最大值在 $x=\beta$ 时取得；当 $a\geq 4$ 时，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上递增，所以最大值在 $x=1$ 时取得.

再比较两个端点的函数值：$f(0)=1$，$f(1)=a$. 所以最小值取得时的 x 为

$$begin\{cases\}1,0<a<1,\backslash 0\text{ 或 }1,a=1,\backslash 0,a>1.end\{cases\}$$

综上，最大值取得时的 x 为

$$begin\{cases\}\frac{-1+\sqrt{4+3a}}{3},0<a<4,\backslash 1,a\geq 4.end\{cases\}$$

21. 设 F_1，F_2 分别是椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，过点 F_1 的直线交椭圆 E 于 A，B 两点，$|AF_1|=3|BF_1|$.

1. (1) 若 $|AB|=4$，$\triangle ABF_2$ 的周长为 16，求 $|AF_2|$；
2. (2) 若 $\cos\angle AF_2B=\frac{3}{5}$，求椭圆 E 的离心率.

【解析】

1. (1) 焦点 F_1 在椭圆内部，所以直线 AB 与椭圆交于 A，B 两点时，F_1 在线段 AB 上. 设

$$|BF_1| = x$$

则 $|AF_1| = 3x$，$|AB| = |AF_1| + |BF_1| = 4x$. 由 $|AB| = 4$，得 $x = 1$，所以 $|AF_1| = 3$，$|BF_1| = 1$. 由椭圆定义，得 $|AF_1| + |AF_2| = 2a$，$|BF_1| + |BF_2| = 2a$. 所以 $|AF_2| = 2a - 3$，$|BF_2| = 2a - 1$. 由 $\triangle ABF_2$ 的周长为 16，得

$$4 + (2a - 3) + (2a - 1) = 16$$

即 $4a = 16$，所以 $a = 4$. 因此

$$|AF_2| = 2a - 3 = 5$$

1. (2) 设 $|BF_1| = k$，则

$|AF_1| = 3k$，$|AB| = 4k$. 由椭圆定义，得 $|AF_2| = 2a - 3k$，$|BF_2| = 2a - k$. 在 $\triangle ABF_2$ 中，由余弦定理和 $\cos\angle AF_2B = \frac{3}{5}$，得

$$(4k)^2 = (2a - 3k)^2 + (2a - k)^2 - 2(2a - 3k)(2a - k)\frac{3}{5}$$

化简得

$$(a - 3k)(a + k) = 0$$

因为 $a > 0$，$k > 0$，所以 $a = 3k$. 于是 $|AF_1| = 3k = a$，$|AF_2| = 2a - 3k = 3k = a$，且 $|BF_2| = 2a - k = 5k$，$|AB| = 4k$. 因此

$$|BF_2|^2 = |AF_2|^2 + |AB|^2$$

由勾股定理的逆定理，得 $AF_2 \perp AB$. 又 F_1 在线段 AB 上，所以 $AF_2 \perp AF_1$. 在直角三角形 AF_1F_2 中，$|AF_1| = |AF_2| = a$，$|F_1F_2| = 2c$. 故

$$(2c)^2 = a^2 + a^2$$

从而

$$\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以椭圆 E 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.